

Nautilus Protocol

ホワイトペーパー

供給量はフィボナッチが決める。価格は市場が決める。それ以外は誰も決めない。
数学だけ。

1. はじめに

ミームコインは面白い。

小さな賭けが大きくなりターンになる可能性、見知らぬ人たちが同じコインを囲んで盛り上がる感覚、そこには独特の楽しさがある。

一方で、いくつかの構造的な課題も知られている。ローンチ直後にボットが大量購入するスナイパー問題、少数の協調グループが初期供給を抑えるバンドル問題、大口の売却が価格全体を大きく動かしてしまうこと。

これらを完全に解決する方法は難しい。しかし、設計によって少し状況を改善できる可能性があるのではないか。

Nautilus はその一つの試みだ。

価格と供給をフィボナッチ数列に従わせ、売却資金をプログラム派生アドレスに保管することで、いくつかの性質を数学的に保証しようとしている。

2. 設計思想

Treasury

Nautilus の中心にあるのは **treasury**（資金庫）だ。

トークンを購入すると **SOL** が **treasury** に入る。トークンを売却すると **treasury** から **SOL** が出る。

treasury はプログラム派生アドレス（PDA）で管理される。秘密鍵は存在しない。**SOL** は **sell** 命令を通じてのみ引き出せる。**sell** 命令はトークンのバーンを必要とする。デプロイヤーも含め、誰もコントラクトを通さずに **treasury** 残高を引き出すことはできない。

売り価格は **treasury** 残高を流通枚数で割った加重平均だ。

$$\text{売り価格} = \text{treasury 残高} \div \text{流通枚数}$$

これにより、時価総額（MC）は常に **treasury** 残高と等しくなる。

$$\text{MC} = \text{treasury 残高} = \text{実際にロックされた SOL}$$

MC は数字だけでなく、実体を持つ。

フィボナッチによる価格と供給

buy 価格と各ステージの供給量は、フィボナッチ数列に従う。

数列: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...

$$\text{buy 価格} = \text{BASE_PRICE} \times \text{FIB}[\text{ステージ}]$$

$$\text{供給量} = \text{FIB}[\text{ステージ}] \times 1,000,000 \text{ 枚}$$

BASE_PRICE は 0.001 SOL（1,000,000 lamports）だ。

ステージ 1 の buy 価格は 0.001 SOL、供給量は 1,000,000 枚。ステージ 5 の buy 価格は 0.005 SOL、供給量は 5,000,000 枚。価格と供給が連動して増えていく。

価格が段階的に上がる構造は、初期ステージへの大量参入コストを高める。ステージ 1 の全供給を買い占めるには 1,000 SOL（約\$100,000）が必要だ。早期の大量取得を経済的に困難にする。

ステージは供給が売り切れると自動的に進む。進んだステージは戻らない。

オンチェーンの管理者はいない

初期化後、プロトコルに管理者機能はない。価格を変える命令も、供給を増やす命令も、**treasury** 残高を操作する命令も存在しない。

プロトコルはデプロイ後に自律的に動く。

3. 2つの核心的性質

性質 1: treasury は枯渇しない

どれだけ大量に売却されても、treasury 残高が負になることはない。

T = treasury 残高、N = 流通枚数、k = 売却枚数とする。売却後の treasury 残高は：

$$\text{treasury_after} = T \times (1 - 0.995k/N)$$

$k < N$ （最後の 1 枚が残っている）である限り、treasury_after は常に正だ。

これは市場の状況に依存しない。SOL 価格が変動しても、どれだけ売りが続いても、最後の 1 枚まで必ず売ることができる。

性質 2: フロア価格が存在する

Nautilus には、あなたの持つトークンのフロア価格が存在する。

売り価格は treasury 残高を流通枚数で割った加重平均だ。treasury 残高は過去に積み上げられた SOL の記憶を持っている。誰かが大量に売却しても、treasury 残高が比例して減るわけではない。売却によって流通枚数が減り、残ったホルダーの 1 枚あたりの treasury 残高の割合は変わらないか、むしろ上がる。

大口の売りがあっても、あなたのコインのフロア価格は維持される。

これは treasury 残高という実体が存在するからだ。普通のトークンでは大口の売りが価格を直接押し下げるが、Nautilus では売り価格の計算式がその影響を緩和する。

加えて、売却には 0.5% のスプレッドが適用される。売り手は treasury 残高の 99.5% 相当分を受け取り、残り 0.5% が treasury に留まる。このスプレッドの蓄積により、売却が起きるたびにフロア価格はわずかに上昇する傾向がある。

4. 買い価格と売り価格の乖離について

Nautilus では buy 価格と sell 価格に乖離がある。buy 価格はフィボナッチ数

列に従って上昇するが、**sell** 価格は加重平均なので緩やかに上昇する。

この乖離の比率を計算すると、ステージが進むにつれて黄金比 ϕ (約 1.618) に収束していく。

```
ステージ 8: buy/sell = 1.588
ステージ 12: buy/sell = 1.614
ステージ 20: buy/sell = 1.618  $\approx \phi$ 
```

これは設計したわけではない。フィボナッチ数列が持つ二つの数学的恒等式から自然に導かれる。

$$\begin{aligned}\Sigma(\text{FIB}[i]^2) &= \text{FIB}[n] \times \text{FIB}[n+1] \\ \Sigma(\text{FIB}[i]) &= \text{FIB}[n+2] - 1\end{aligned}$$

フィボナッチ数列を選んだことで、2000 年以上前から知られていた数学的性質がプロトコルの価格構造に現れた。

この乖離は単なる「スプレッド」ではない。後期参加者が **buy** 価格として支払う超過分が **treasury** 残高に蓄積され、既存ホルダー全員のフロア価格を支える構造になっている。乖離があるからこそ、フロア価格が維持される。

5. 実装

Nautilus は Solana 上の Anchor プログラムとして実装されている。

主な命令：

initialize — ステートアカウント・SPL ミント・**treasury** PDA を作成

buy(amount) — SOL を **treasury** に送金し、トークンをミント

sell(amount) — トークンをバーンし、**treasury** PDA から SOL を送金

get_state — 現在のステージ・価格・**treasury** 残高を読み取る

CLI ツールが付属しており、コマンドラインから **status**・**buy**・**sell**・**balance** を操作できる。

v0.4 現在、アップグレード権限はデプロイヤーが保持している。**v0.5** でアップグレード権限を破棄し、プログラムをイミュータブルにする予定だ。現在の権限状態はオンチェーンで確認できる：

```
solana program show <PROGRAM_ID>
```

6. おわりに

Nautilus はミームコインの問題を全て解決するとは言わない。

スナイパーを完全に排除することも、投機的な行動を止めることもできない。

ただ、いくつかのことを数学的に保証できる。

treasury に秘密鍵はない。

管理者機能はない。

treasury は枯渇しない。

フロア価格は存在する。

buy/sell 比率は黄金比に収束する。

これらは全て、コードとして公開されており、誰でも確認できる。

フィボナッチ数列を選んだ。2000 年以上前から存在する数学的性質が、残りの全部を決めた。

供給量はフィボナッチが決める。価格は市場が決める。それ以外は誰も決めない。数学だけ。

付録: ステージ別価格・MC・倍率

以下の表はステージ 12 完売時点を出口とした場合の各ステージの参考値だ。

※ SOL = \$100 想定。実際の SOL 価格により変動する。利益を保証するものではない。

※ 倍率はステージ 12 完売時の sell 価格 (0.0888 SOL) を出口として計算。

※ ステージ 12 での購入は出口が break-even 未満となる。

ステージ	FIB	供給量	buy 価格 (SOL)	buy 価格 (USD)	完売時 MC	→ステージ 12 倍率	損益
1	1	1,000,000 枚	0.0010	\$0.10	\$100K	88.8x	+8,779%
2	1	1,000,000 枚	0.0010	\$0.10	\$200K	88.8x	+8,779%
3	2	2,000,000 枚	0.0020	\$0.20	\$600K	44.4x	+4,339%
4	3	3,000,000 枚	0.0030	\$0.30	\$2M	29.6x	+2,860%
5	5	5,000,000 枚	0.0050	\$0.50	\$4M	17.8x	+1,676%
6	8	8,000,000 枚	0.0080	\$0.80	\$10M	11.1x	+1,010%
7	13	13,000,000 枚	0.0130	\$1.30	\$27M	6.8x	+583%
8	21	21,000,000 枚	0.0210	\$2.10	\$71M	4.2x	+323%
9	34	34,000,000 枚	0.0340	\$3.40	\$187M	2.6x	+161%
10	55	55,000,000 枚	0.0550	\$5.50	\$490M	1.6x	+61%
11	89	89,000,000 枚	0.0890	\$8.90	\$1.28B	1.0x	±0%
12	144	144,000,000 枚	0.1440	\$14.40	\$3.36B	0.6x	-38%

完売時 MC はそのステージまでの全購入が完了した時点での treasury 残高 (= MC)。
 ステージ 11 がほぼ break-even。ステージ 12 エントリーは損失となる。

本ドキュメントは情報提供を目的としています。金融アドバイスや投資勧誘を構成するものではありません。

Nautilus はオープンソースソフトウェアです。コードは公開されています。